



Associations entre l'utilisation des antimicrobiens et la sensibilité de *Clostridium perfringens* chez les poulets de chair, les dindons et les poules pondeuses au Canada (2018–2023)

Cassandra Reedman, PhD

CAVEPM – 11 et 12 mai 2026



Public Health
Agency of Canada

Agence de la santé
publique du Canada

Canada

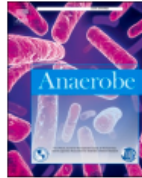
- Publié en janvier 2026
- <https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2026.103021>

Anaerobe 97 (2026) 103021

Contents lists available at ScienceDirect

Anaerobe

journal homepage: www.elsevier.com/locate/anaerobe



Assessing the associations between antimicrobial use and antimicrobial susceptibility testing results in *Clostridium perfringens* in Canadian broiler chickens, turkeys, and layer chickens from 2018 to 2023

Cassandra Reedman^a, Audrey Charlebois^b, Sarah Hill^{a,c}, Durda Slavic^d, Richard J. Reid-Smith^{a,c}, Agnes Agunos^{a,*} 

^a Center for Foodborne, Environmental and Zoonotic Infectious Diseases, Public Health Agency of Canada, Guelph, Ontario, Canada
^b National Microbiology Laboratory, Public Health Agency of Canada, St-Hyacinthe, Quebec, Canada
^c Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
^d Animal Health Laboratory, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada

ARTICLE INFO

Handling Editor: Francisco Uzal

Keywords:
Clostridium perfringens
Necrotic enteritis
Broiler chickens
Layers
Turkeys
Antimicrobial susceptibility testing
Antimicrobial use

ABSTRACT

Objective: The objective of this study was to characterize the antimicrobial susceptibility of *Clostridium perfringens* isolates recovered from healthy broiler chicken, turkey, and layer flocks in Canada, and to assess potential associations between observed antimicrobial susceptibility test (AST) results and reported antimicrobial use (AMU).

Methods: AMU data from questionnaires, and fecal samples for AST, were collected by 17 poultry veterinarians across Canada. Data from 210 broiler chicken, 91 turkey, and 66 layer chicken flocks from 2017 to 2018 (broilers only), 2021, and 2023 were analyzed. Minimum inhibitory concentration (MIC) results were categorized as high or low based on available clinical breakpoints. Based on levels of AMU and distributions of MIC data, mixed-effect logistic regression models were built to examine the relationship between bacitracin use and high MICs in broilers and turkeys.

Results: Bacitracin was the most commonly reported antimicrobial used across all three poultry commodities studied. Significant differences in MIC distributions for bacitracin were observed among the three commodities, with broilers demonstrating the highest percentage of isolates in the upper measurable MIC range. Logistic regression analysis revealed a significant relationship (P -value ≤ 0.05) between bacitracin use and MIC values. Specifically, each incremental increase of 1 mg/kg in bacitracin use raised the odds of detecting a high MIC value by 4.5 % in broilers (OR = 1.045) and 9.6 % in turkeys (OR = 1.096).

Conclusions: These findings suggest that elevated AMU, particularly bacitracin, is associated with reduced susceptibility (higher MICs) in *C. perfringens* isolates from poultry, highlighting that prudent use of antimicrobials is needed to preserve antimicrobial efficacy.

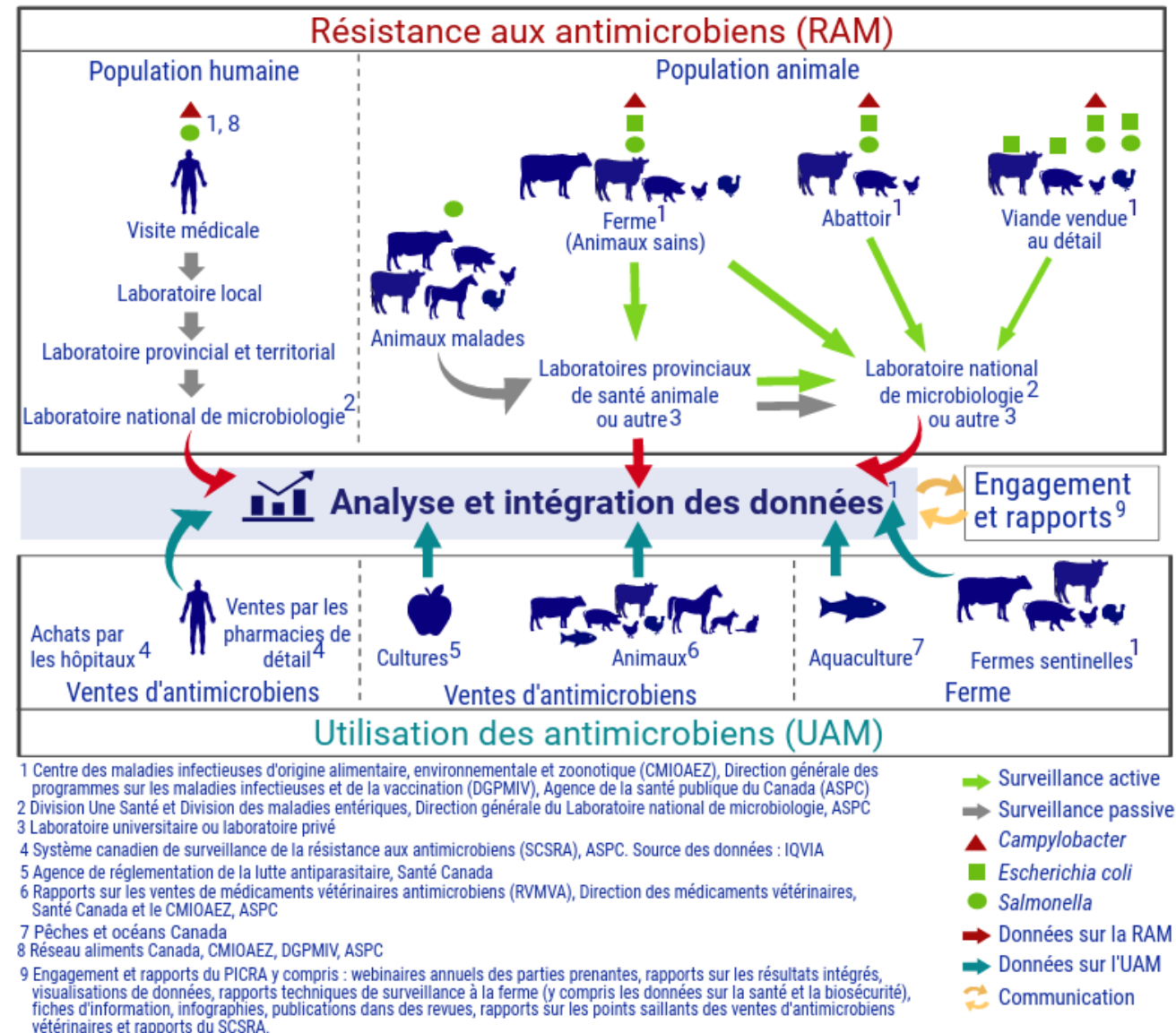
- Aperçu du programme de surveillance et contexte
- Méthodes
- Résultats
- Conclusions
- Questions



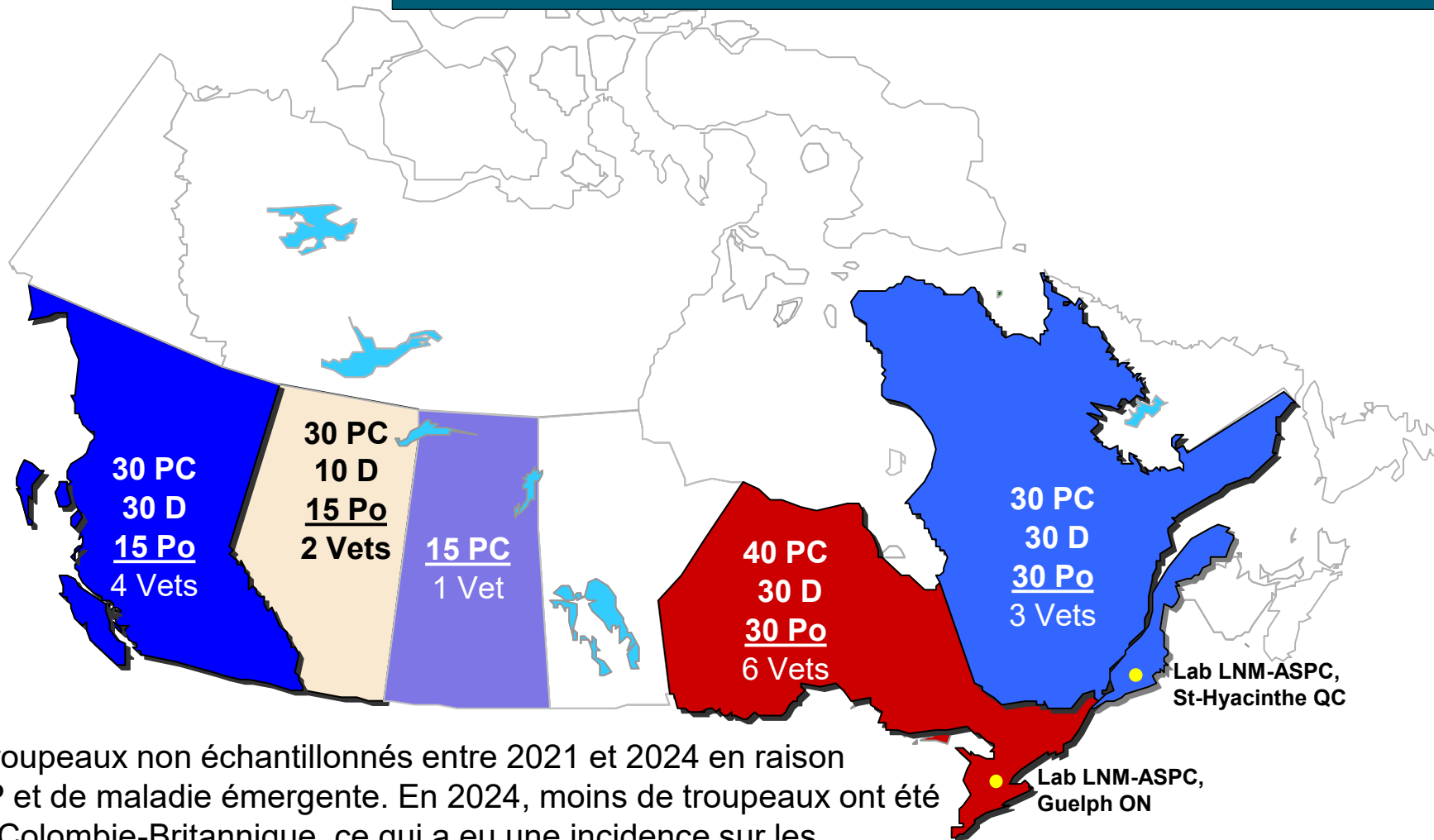
Contexte



- Le Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) surveille les tendances de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et de l'utilisation des antimicrobiens (UAM)
- Depuis 2002, le PICRA s'est élargi pour devenir une équipe plus importante, avec plusieurs composantes de surveillance de la RAM et de l'UAM
- Il est mené par l'Agence de la santé publique du Canada, en collaboration avec plusieurs ministères fédéraux et des partenaires externes



Cadre d'échantillonnage national des élevages de volailles (cible) :
145 poulets de chair (PC), 100 dindons (D), 75 poules pondeuses (Po)
16 pratiques vétérinaires



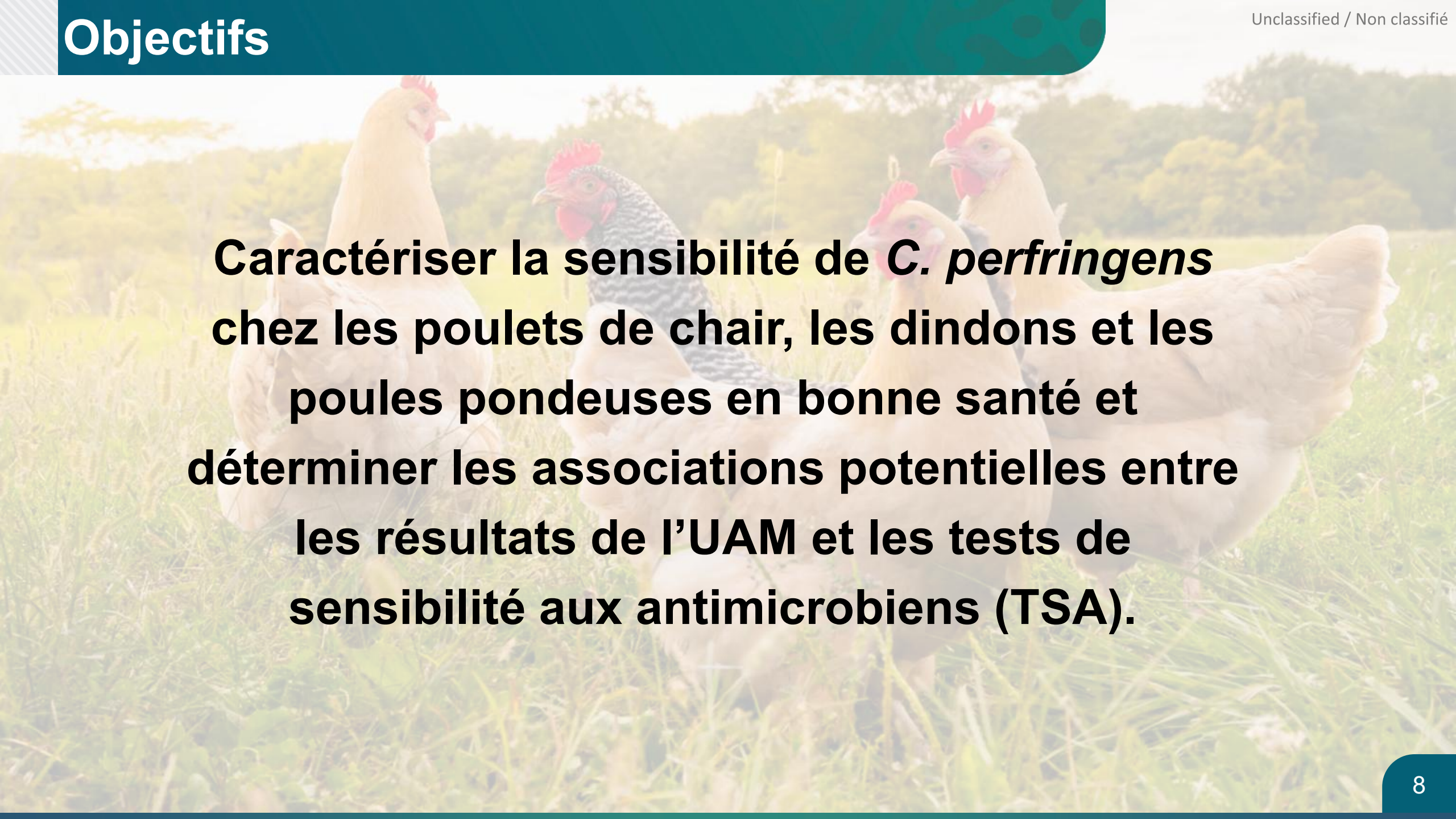
Nombre cible de troupeaux non échantillonnés entre 2021 et 2024 en raison d'éclosions d'IAHP et de maladie émergente. En 2024, moins de troupeaux ont été échantillonnés en Colombie-Britannique, ce qui a eu une incidence sur les mesures de routine. *Les travailleurs de terrain sont supervisés par le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan.

- L'entérite nécrotique (EN), causée par *Clostridium perfringens*, est une importante maladie entérique d'intérêt économique dans la production avicole à l'échelle mondiale
 - *Clostridium perfringens* n'est pas inclus dans la surveillance de routine de la RAM
- L'EN, une maladie entérique aiguë sévère touchant diverses espèces aviaires, est associée à des pertes de production importantes en raison de :
 - ↓ gain de poids
 - ↑ indice de conversion alimentaire, mortalité et coûts des médicaments pour le contrôle ou le traitement





- L'industrie avicole canadienne a mis en place une stratégie volontaire de réduction de l'UAM, visant à éliminer l'usage préventif des antimicrobiens médicalement importants
 - Les classes d'antimicrobiens utilisées pour le contrôle de l'entérite nécrotique (EN) sont touchées par cette stratégie
- Chez les poulets de chair et les dindons, le retrait volontaire comprenait la classification de la Direction des médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada :
 - antimicrobiens de **très haute importance en médecine humaine (catégorie I)** en 2014
 - antimicrobiens de **haute importance (catégorie II)** d'ici la fin de 2019
- Les pratiques d'UAM diffèrent considérablement selon les filières avicoles

A background image showing several chickens of different breeds (white, black, and brown) standing in a grassy field with trees in the background. The image is slightly faded to allow the text to be read clearly.

Caractériser la sensibilité de *C. perfringens* chez les poulets de chair, les dindons et les poules pondeuses en bonne santé et déterminer les associations potentielles entre les résultats de l'UAM et les tests de sensibilité aux antimicrobiens (TSA).

Méthodes



- Données sur l'UAM et la RAM à l'échelle de la ferme, recueillies par des vétérinaires avicoles dans les 5 principales provinces productrices de volailles (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario et Québec)
 - Données sur l'UAM et données démographiques provenant de questionnaires
 - RAM:
 - **Exigence de routine du PICRA** : 4 échantillons fécaux frais regroupés, chaque échantillon représentant un quadrant du poulailler
 - Isolement bactérien et TSA sur des échantillons fécaux regroupés : 2 échantillons provenant de chaque troupeau ont été combinés, ce qui a donné 2 cultures individuelles de *C. perfringens*.
 - Les isolats de 2017–2018 ont été analysés au laboratoire de santé animale, à Guelph (Les Producteurs de poulet du Canada)
- Données utilisées dans cette analyse :
 - Poulets de chair (2017/2018, 2021 et 2023)
 - Poules pondeuses et dindons (2021 et 2023)

- Toxinotypage et détermination du gène *netB* au LNM, à Saint-Hyacinthe.

RAM

- Les critères d'interprétation et les valeurs seuils étaient conformes aux lignes directrices du CLSI pour la pénicilline et la tétracycline
- La valeur seuil de résistance à la bacitracine a été fixée à **>16 mg/mL** conformément à des études antérieures (Chalmers et al, 2008 ; Manson et al, 2004)
- Aucune autre valeur seuil n'est disponible pour les antimicrobiens testés dans cette étude.

UAM

- Les mesures de l'UAM ont été déterminées à l'échelle du troupeau et à l'échelle régionale/nationale, y compris :
 - Fréquence de l'UAM (le troupeau a-t-il utilisé cet antimicrobien ; oui ou non), mg d'ingrédients actifs et mg ajustés en fonction de la population et du poids (**mg/kg de biomasse animale**).

- Antimicrobiens (AM) inclus dans le panel de TSA :
 - bacitracine, tétracycline, pénicilline, narasin, tylosine, érythromycine et virginiamycine
- UAM limitée dans les 3 filières avicoles
 - La bacitracine présentait l'utilisation la plus élevée dans les 3 filières :
 - **51 %** broiler flocks, **18 %** des troupeaux de dindons, **11 %** des troupeaux de poules pondeuses
- Les valeurs de concentration minimale inhibitrice (CMI) ont été classées comme faibles ou élevées (seuils établis selon les distributions, la littérature et l'examen des percentiles)
- Après évaluation, des modèles ont été élaborés pour examiner l'utilisation de la bacitracine et les valeurs de CMI relatives aux isolats provenant d'échantillons de **poulets de chair** et de **dindons**

Construction des modèles :

- Des modèles univariés ont d'abord été construits avec un seuil de valeur de p libéral de 0,2
- Les variables ont ensuite été incluses dans un modèle multivarié afin d'évaluer leur signification statistique (valeur de $p \leq 0,05$) et leur effet confondant ($> 20\%$ de variation des autres coefficients)
- Toutes les variables ont été évaluées pour détecter d'éventuels problèmes de colinéarité et de corrélation
- Des modèles de régression logistique à effets mixtes ont été construits, avec des effets aléatoires pour l'identifiant du vétérinaire imbriqué dans l'année, afin de tenir compte du regroupement des données



Résultats



Résultats – Analyse descriptive

Unclassified / Non classifié

Données démographiques (moyenne (déviations standard))	Type de ferme d'élevage	
	Aucune UAM	Conventionnelle
<i>Poulets de chair</i>		
Capacité d'élevage (nombre d'oiseaux sur la ferme)	67481,1 (60299,6)	51282,6 (43064,0)
Taux de mortalité (en % dans le bâtiment)	4,9 (2,8)	4,1 (2,4)
Densité d'élevage (surface d'élevage en p ² /oiseau)	0,9 (0,3)	0,9 (0,4)
Poids moyen (kg)	2,0 (0,4)	2,2 (0,5)
<i>NetB</i> (% de positifs (nombre de positifs))	37% (42/113)	12% (30/243)
<i>Dindons</i>		
Capacité d'élevage (nombre d'oiseaux sur la ferme)	13893,8 (17671,4)	28225,8 (23098,1)
Taux de mortalité (en % dans le bâtiment)	4,4 (2,7)	6,4 (3,2)
Densité d'élevage (surface d'élevage en p ² /oiseau)	3,0 (1,4)	2,9 (1,4)
Poids moyen (kg)	9,9 (5,0)	9,9 (4,1)
<i>NetB</i> (% de positifs (nombre de positifs))	4,7% (4/85)	0% (0/85)
<i>Poules pondeuses</i>		
Capacité d'élevage (nombre d'oiseaux sur la ferme)	32117,5 (32766,2)	86506,2 (115066,2)
Taux de mortalité (en % dans le bâtiment) ¹	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Densité d'élevage (surface d'élevage en p ² /oiseau)	-	-
Poids moyen (kg)	1,8 (0,2)	2,0 (0,7)
<i>NetB</i> (% de positifs (nombre de positifs))	49% (48/98)	47% (9/19)

- Pour les trois filières avicoles, le pourcentage d'isolats positifs pour le gène ***netB*** (facteur de virulence de l'entérite nécrotique) était plus élevé dans les fermes d'élevage sans UAM que dans les fermes d'élevage conventionnelles

¹Mortalité de moins de (<) 1% ; seulement entre le transfert des poulettes et l'échantillonnage.

Concentration minimale inhibitrice (CMI) médiane (ug/mL) par année et par type d'élevage (conventionnel vs. aucune UAM (l'éleveur du troupeau n'a pas déclaré l'utilisation d'antimicrobiens médicalement importants et de coccidiostatiques)).

A: Poulets de chair

Antimicrobien	2018		2021		2023	
	Aucune UAM (n = 53)	Conventionnelle (n = 113)	Aucune UAM (n = 33)	Conventionnelle (n = 60)	Aucune UAM (n = 27)	Conventionnelle (n = 70)
Bacitracine	8	512	8	256	8	256
Virginiamycine	0,12	0,25	0,12	0,12	0,25	0,25
Pénicilline	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tylosine	1	1	1	1	1	1
Érythromycine	2	2	2	2	2	2
Tétracycline	12	4	16	8	2	8
Narasin	1	1	1	1	1	1

B: Dindons

Antimicrobien	2021		2023	
	Aucune UAM (n = 43)	Conventionnelle (n = 60)	Aucune UAM (n = 42)	Conventionnelle (n = 45)
Bacitracine	8	16	8	256
Virginiamycine	0,12	0,12	0,25	0,25
Pénicilline	0,12	0,12	0,12	0,12
Tylosine	1	1	1	1
Érythromycine	2	2	2	4
Tétracycline	16	16	1	8
Narasin	1	1	1	1

C: Poules pondeuses

Antimicrobien	2021		2023	
	Aucune UAM (n = 43)	Conventionnelle (n = 11)	Aucune UAM (n = 55)	Conventionnelle (n = 8)
Bacitracine	8	8	8	8
Virginiamycine	0,12	0,12	0,12	0,12
Pénicilline	0,12	0,12	0,12	0,12
Tylosine	0,5	0,5	1	0,75
Érythromycine	2	1	2	2
Tétracycline	8	8	4	2
Narasin	0,5	0,5	1	1

Antimicrobien	Pourcentage d'isolats classés comme ayant une CMI élevée (nombre d'isolats élevés/total)				Valeur de p*
	Poulets de chair	Dindons	Poules pondeuses	Tous	
Bacitracine	58 % (206/355) ^a	30 % (51/170) ^b	14,5 % (17/117) ^c	42,7 % (274/642)	< 0,001
Érythromycine	20,6 % (73/355) ^a	30 % (51/170) ^b	8,6 % (10/117) ^c	20,9 % (134/642)	< 0,001
Narasin	-	-	-	-	-
Pénicilline	0 % (0/355)	0 % (0/170)	0 % (0/117)	0 % (0/642)	-
Tétracycline	37,5 % (133/355) ^a	57,7 % (98/170) ^b	27,4 % (32/117) ^c	41 % (263/642)	< 0,001
Tylosine	8,5 % (30/355) ^a	2,4 % (4/170) ^b	2,6 % (3/117) ^b	5,8 % (37/642)	0,005
Virginiamycine	18 % (64/355) ^a	8,2 % (14/170) ^b	0 % (0/117)	12,2 % (78/642)	< 0,001

*Les valeurs de p ont été obtenues à l'aide de tests Chi² afin de comparer les proportions d'isolats à CMI élevée entre les 3 espèces de volailles.

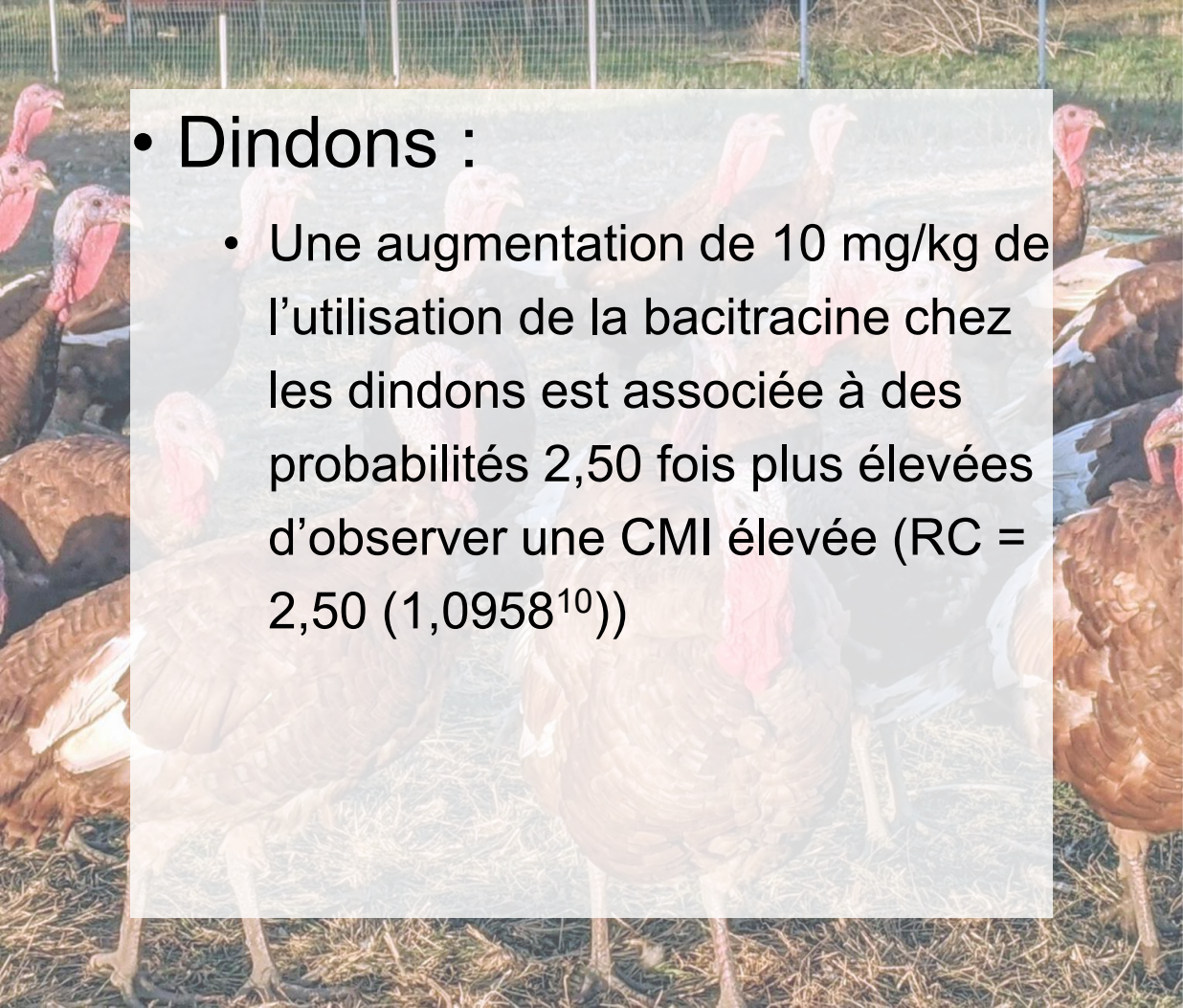
^{abc} Les espèces identifiées par des lettres différentes présentaient des différences statistiquement significatives (valeur de p < 0,05) entre les comparaisons par paires.

- La proportion d'isolats présentant des CMI élevées varie selon la filière, toutes les filières ayant des proportions significativement différentes pour tous les antimicrobiens, à l'exception de la tylosine chez les dindons et les poules pondeuses
- Les filières présentant les proportions les plus élevées d'isolats à CMI élevées pour un antimicrobien donné reflètent généralement une utilisation plus importante de cet antimicrobien



• Poulets de chair :

- Pour chaque augmentation de 10 mg/kg de l'utilisation de la bacitracine chez les poulets de chair, les probabilités d'observer une CMI élevée pour la bacitracine augmentent d'environ 57 % ($RC = 1,57 (1,0459^{10})$)
- On observe également une tendance suggérant un effet protecteur entre la densité d'élevage et les CMI élevées de la bacitracine



• Dindons :

- Une augmentation de 10 mg/kg de l'utilisation de la bacitracine chez les dindons est associée à des probabilités 2,50 fois plus élevées d'observer une CMI élevée ($RC = 2,50 (1,0958^{10})$)

Conclusions



- Des proportions plus élevées d'isolats présentant des CMI élevées reflétaient généralement une utilisation plus importante de l'antimicrobien correspondant
- Une utilisation plus élevée de la bacitracine était associée à une augmentation des probabilités de CMI élevées pour la bacitracine, tant chez les poulets de chair que chez les dindons
- Ces résultats suggèrent que l'UAM est associée à des CMI plus élevées, ce qui met en évidence des possibilités d'amélioration des pratiques de gestion responsable des antimicrobiens dans les élevages avicoles





Questions?



Public Health
Agency of Canada

Agence de la santé
publique du Canada

Canada